

Meccanica Hamiltoniana

Alessandro Ballini

May 2025

Contents

1	Introduzione alla teoria di Hamilton	2
1.1	Equazioni di Hamilton	2
1.2	Azione come funzione delle coordinate	3
1.3	Trasformazioni canoniche	4
1.4	Teorema di Liouville	5
1.5	Metodo di Hamilton-Jacobi	6
1.6	Esercizi	7
1.7	Principio di Maupertuis	11
1.8	Metrica di Jacobi	12

1 Introduzione alla teoria di Hamilton

1.1 Equazioni di Hamilton

La formulazione delle leggi della meccanica mediante l'utilizzo degli impulsi generalizzati p_i e della coordinate generalizzate q_i presenta molti vantaggi rispetto a alla formulazione lagrangiana, tali vantaggi consistono nel fatto che (p_i, q_i) sono due set di variabili indipendenti.

Si può passare da un set di variabili indipendenti ad un altro mediante la *trasformata di Legendre*, nel nostro caso essa prende la seguente forma, il differenziale totale della funzione di Lagrange L come funzione delle coordinate e delle velocità è dato da:

$$dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \quad (1.1.1)$$

poiché per definizione $\dot{p}_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ possiamo scrivere:

$$dL = \sum_i \dot{p}_i dq_i + \sum_i p_i d\dot{q}_i \quad (1.1.2)$$

Ora per ottenere una funzione degli impulsi e delle coordinate coniugate possiamo scrivere:

$$\sum_i p_i d\dot{q}_i = d \left(\sum_i p_i \dot{q}_i \right) - \sum_i \dot{q}_i dp_i \quad (1.1.3)$$

perciò sostituendo in **1.1.2** si ottiene la seguente espressione:

$$d \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right) = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i \quad (1.1.4)$$

La grandezza all'interno al segno di differenziale totale rappresenta l'energia totale del sistema espressa in funzione delle coordinate generalizzate e degli impulsi coniugati, essa si chiama **funzione di Hamilton** del sistema:

$$H(p, q, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad (1.1.5)$$

Dall'uguaglianza differenziale si ottengono dunque le equazioni del moto:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.1.6)$$

Queste sono dette le equazioni canoniche del sistema e formano un sistema di $2s$ E.D.O. del primo ordine per $2s$ funzioni incognite $p(t)$, $q(t)$.

Lungo le soluzioni del moto si ha che:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} \quad (1.1.7)$$

perciò se H non dipende esplicitamente dal tempo si ottiene di nuovo la formulazione della conservazione dell'energia.

1.2 Azione come funzione delle coordinate

Per formulare il principio di minima azione è stato considerato l'integrale:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt \quad (1.2.1)$$

calcolato lungo una traiettoria tra due posizioni fissate $q^{(1)} := q(t_1)$ e $q^{(2)} := q(t_2)$.

Vediamo ora cosa succede se trattiamo l'azione S come una funzione degli estremi del cammino e del tempo che caratterizza il moto su traiettorie reali. Sia allora $q^{(1)}$ fissato e $q^{(2)}$ variabile, stiamo dunque studiando come varia l'azione se fissiamo un estremo e il tempo di percorrenza ma facciamo variare uno degli estremi del moto.

La variazione prima dell'azione è data da:

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt \quad (1.2.2)$$

Poiché stiamo calcolando **1.2.2** lungo le traiettorie effettive del moto il termine integrale è nullo poiché il moto è soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange. Inoltre si ha che $\delta q(t_1) = 0$, poniamo allora $\delta q(t_2) = \delta q$ e esprimiamo in funzione degli impulsi coniugati, si ottiene quindi:

$$\delta S = \sum_i p_i \delta q_i \quad (1.2.3)$$

perciò da questa relazione si ricava che:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i \quad (1.2.4)$$

Analogamente possiamo trattare S come una funzione esplicita del tempo; consideriamo allora una traiettoria con due estremi fissati $q^{(1)}$ e $q^{(2)}$ che inizia ad un tempo t_1 fissato e termina ad un tempo $t_2 = t$ variabile. Per definizione si ha che:

$$\frac{dS}{dt} = L \quad (1.2.5)$$

inoltre trattando S come funzione delle coordinate sopracitate si ottiene:

$$L = \frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial S}{\partial q} \dot{q}_i = \frac{\partial S}{\partial t} + \sum_i p_i \dot{q}_i \quad (1.2.6)$$

perciò ricordando **1.1.5**:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -H \quad (1.2.7)$$

questa equazione sarà poi fondamentale per ottenere un metodo semplice per integrare le equazioni del moto.

1.3 Trasformazioni canoniche

Come è stato detto in **1.1**, la descrizione dei sistemi meccanici mediante l'utilizzo di coordinate generalizzate e impulsi coniugati presenta molti vantaggi, uno dei più importanti è l'enorme classe di trasformazioni per le quali le equazioni di Hamilton **1.1.6** restano invariate.

Sia (P_i, Q_i) , $i = 1, 2, \dots, s$, un nuovo set di coordinate, determiniamo a partire dal principio di minima azione le formule delle trasformazioni ammissibili in un sistema meccanico, dette **trasformazioni canoniche**.

Per quanto detto in **1.2** è possibile esprimere l'azione S nella seguente forma:

$$S = \int \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) \quad (1.3.1)$$

dunque il principio di minima azione può essere scritto come:

$$\delta \int \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) = 0 \quad (1.3.2)$$

Affinché le nuove variabili meccaniche soddisfino le equazioni di Hamilton devono anch'esse verificare il principio di minima azione:

$$\delta \int \left(\sum_i P_i dQ_i - H' dt \right) = 0 \quad (1.3.3)$$

ciò accade se e solo se le due espressioni integrande differiscono tra di loro solo per il differenziale totale di una funzione arbitraria F delle coordinate generalizzate, degli impulsi coniugati e del tempo. Deve quindi valere:

$$\sum_i p_i dq_i - H dt = \sum_i P_i dQ_i - H' dt + dF \quad (1.3.4)$$

Ogni trasformazione canoniche è caratterizzata da una sua funzione F detta **funzione generatrice** della trasformazione. Riscrivendo **1.3.4** nella seguente forma:

$$dF = \sum p_i dq_i - \sum P_i dQ_i + (H' - H) dt \quad (1.3.5)$$

permette di determinare la forma della funzione $F = F(q, Q, t)$ e le relazioni tra le vecchie coordinate e quelle nuove:

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i}, \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (1.3.6)$$

Nel caso, come il precedente, in cui F è funzione delle vecchie e delle nuove coordinate è detta funzione generatrice di tipo 1. Spesso può essere comodo avere una funzione generatrice espressa in termini delle vecchie coordinate e dei nuovi impulsi coniugati, per fare ciò scriviamo:

$$d \left(F + \sum P_i Q_i \right) = \sum p_i dq_i + \sum Q_i dP_i + (H' - H) dt \quad (1.3.7)$$

perciò $G(q, P, t) := F(q, Q, t) + \sum P_i dQ_i$ è detta funzione generatrice di tipo 2 e le **1.3.6** diventano:

$$p_i = \frac{\partial G}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial G}{\partial P_i}, \quad H' = H + \frac{\partial G}{\partial t} \quad (1.3.8)$$

Supponiamo allora di voler effettuare una trasformazione canonica con un funzione generatrice di tipo 2, una volta definite arbitrariamente i nuovi impulsi coniugati, le equazioni **1.3.8** forniscono le coordinate associate a tale impulsi per far sì che le equazioni del moto restino invariate.

1.4 Teorema di Liouville

Consideriamo un sistema hamiltoniano discreto H a l gradi di libertà. Per ogni punto dello spazio delle fasi $\mathbb{R}^{2l}$ si può definire una funzione $\phi_t : \mathbb{R}^{2l} \rightarrow \mathbb{R}^{2l}$ che associa ad ogni condizione iniziale e ad ogni istante di tempo la soluzione del moto calcolare in tale istante:

$$\phi_t(\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0) = (\mathbf{p}(t; t_0, \mathbf{p}_0), \mathbf{q}(t; t_0, \mathbf{q}_0))$$

Vogliamo dimostrare che ϕ_t preserva la misura, ovvero che per ogni $\Omega \subset \mathbb{R}^{2l}$ si ha che $m(\phi_t(\Omega)) = m(\Omega)$, $\forall t \geq t_0$. Per farlo dimostreremo prima che le trasformazioni canoniche preservano la misura e poi che il moto è una trasformazione canonica.

Consideriamo allora una funzione generatrice di tipo 2 $f = f(q, P)$ e dimostriamo che:

$$\int_{\Omega} dq_1 dq_2 \dots dq_l dp_1 dp_2 \dots dp_l = \int_{\Omega} dQ_1 dQ_2 \dots dQ_l dP_1 dP_2 \dots dP_l$$

Per fare ciò dobbiamo dimostrare che il determinante dello jacobiano J di tale trasformazione sia uguale a 1, ovvero che:

$$D = \left| \frac{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| = 1$$

Tuttavia possiamo spezzare la trasformazione in due trasformazioni, infatti $(q, p) \hookrightarrow (Q, P)$ equivale a $(q, p) \hookrightarrow (q, P)$ composta con $(q, P) \hookrightarrow (Q, P)$, perciò:

$$D = \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| \cdot \left| \frac{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)} \right|$$

che può essere ancora riscritto nel seguente modo:

$$D = \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| \cdot \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)} \right|^{-1}$$

Inoltre, per definizione di funzione generatrice di tipo 2, si ha che:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial q_k \partial P_i}, \quad \frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial P_k \partial q_i}$$

Pertanto le righe del blocco che contribuisce al determinante del termine a sinistra sono le colonne del blocco che contribuisce al determinante del termine di destra, allora i determinanti sono gli stessi, dunque sviluppando i conti in forma matriciale si verifica facilmente la prima tesi.

Mostriamo ora che il moto può essere trattato come una trasformazione canonica, dunque esibiamo una funzione generatrice $f = f(q, Q)$ con $q = q^{(1)} := q(t_1)$ e $Q = q^{(2)} := q(t_2)$:

$$f(q^{(1)}, q^{(2)}) := \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

Allora si ha che, secondo le equazioni ricavate dalla teoria delle trasformazioni canoniche, che:

$$p_j^{(2)} = \frac{\partial f}{\partial q_j^{(2)}} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial p_i}{\partial q_j^{(2)}} \dot{q}_i + p_i \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j^{(2)}} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial p_i}{\partial q_j^{(2)}} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q_j^{(2)}} \right) dt$$

integrando per parti dove dovuto e ricordando le equazioni del moto di Hamilton si ottiene:

$$p_j^{(2)} = \sum_i p_i \frac{\partial q_i}{\partial q_j^{(2)}} \Big|_{t_1}^{t_2} = p_j(t_2)$$

Analogamente si dimostra per $p^{(1)}$.

1.5 Metodo di Hamilton-Jacobi

Se è possibile ottenere una funzione generatrice F tale che:

$$H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0 \quad (1.5.1)$$

il problema dell'integrazione delle equazioni del moto risulta essere banale, si avrebbe infatti:

$$\dot{Q}_i = 0, \quad \dot{P}_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (1.5.2)$$

Dal paragrafo 1.2 notiamo che l'azione S verifica tale proprietà, infatti:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial q_1}, \frac{\partial S}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_s}, q_1, q_2, \dots, q_s, t\right) = 0 \quad (1.5.3)$$

detta **equazione di Hamilton-Jacobi**. Dalla teoria delle equazioni alle derivate parziali sappiamo che l'equazione di H-J ammette come soluzione una funzione che dipende da una funzione arbitraria del tempo, delle coordinate e di tante

costanti arbitrarie quante sono le variabili indipendenti dell'equazione differenziale (in questo caso $s + 1$), cioè:

$$S = f(t, q_1, \dots, q_s; \alpha_1, \dots, \alpha_s, A) \quad (1.5.4)$$

è soluzione per **1.4.3**. Scegliamo allora come funzione generatrice di tipo 2 f e notiamo che verifica la proprietà che cercavamo in **1.4.1**. Definiamo allora i nuovi impulsi $P_i := \alpha_i$ e le nuove coordinate $\beta_i := \frac{\partial f}{\partial \alpha_i}$, $i = 1, \dots, s$.

A questo punto sappiamo che le nuove variabili sono costanti durante il moto e per inversione è possibile ricavare le espressioni del moto rispetto alle vecchie coordinate.

1.6 Esercizi

Esercizio 1: supponiamo di avere un sistema meccanico descritto dalla seguente funzione di Hamilton, siano $m, k \in \mathbb{R}$ tali che $m > 0$ e $k > 0$:

$$H(p_\xi, p_\eta, \xi, \eta) = \frac{p_\xi^2}{4m} + \frac{p_\eta^2}{m} + \frac{1}{2}k\eta^2 \quad (1.1)$$

Notiamo che $\frac{\partial H}{\partial \xi} = 0 \implies \dot{p}_\xi = 0$ e dunque l'impulso coniugato p_ξ è una costante del moto, inoltre $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$.

Riportiamo ora l'equazione di Hamilton-Jacobi, ricavata trattando l'azione S come funzione del tempo e delle coordinate generalizzate $S = S(q, t)$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial \xi}, \frac{\partial S}{\partial \eta}, \xi, \eta\right) = 0 \quad (1.2)$$

Poiché la funzione di Hamilton non dipende esplicitamente dal tempo si ha che, ricordando che $H = E$, la funzione azione S prende la seguente forma:

$$S(\xi, \eta, t) = W(\xi, \eta) - E(t - t_0) \quad (1.3)$$

dove $W(\xi, \eta)$ è una funzione arbitraria delle vecchie coordinate. Scegliamo allora come nuovi impulsi coniugati $P_1 := E$ e $P_2 := p_\xi$, che sono costanti del moto.

Poiché trattiamo p_ξ come una costante del moto possiamo porre $W(\xi, \eta) = W_1(\eta) + p_\xi \xi$, allora la funzione d'azione prende la seguente forma:

$$S = W_1(\eta) + p_\xi \xi - E(t - t_0)$$

sostituendo nell'equazione di H-J:

$$E = \frac{p_\xi^2}{4m} + \left(\frac{dW_1}{d\eta}\right)^2 \frac{1}{m} + \frac{1}{2}k\eta^2 \quad (1.4)$$

questo porta alla seguente espressione per W_1 :

$$W_1 = \pm \int \sqrt{m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2}k\eta^2 \right)} d\eta \quad (1.5)$$

A questo punto trattiamo W come una funzione generatrice del secondo tipo, dalle equazioni del moto di Hamilton si ha che $\dot{Q}_1 = \frac{\partial H'}{\partial P_1} = 1 \implies Q_1 = t - t_0$, allora:

$$Q_1 = \frac{\partial W}{\partial P_1} = \frac{\partial W_1}{\partial E} \implies t - t_0 = \pm \int \frac{m d\eta}{\sqrt{4m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2} k \eta^2 \right)}} \quad (1.6)$$

quindi a meno di integrare tale espressione, analiticamente o numericamente, possiamo dare per nota $\eta(t)$.

Per ottenere un'espressione di $\xi(t)$ ricorriamo al risultato che $Q_2 = \frac{\partial W}{\partial P_2}$, perciò esplicitando la derivata:

$$Q_2 = \xi \mp \int \frac{p_\xi d\eta}{\sqrt{16m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2} k \eta^2 \right)}} \quad (1.7)$$

con Q_2 costante del moto determinabile a partire dalle condizioni iniziali. Notiamo inoltre che $\dot{\xi} = \frac{p_\xi}{2m}$, perciò, ponendo $\xi_0 := Q_2$, per **1.6** possiamo scrivere:

$$\xi(t) = \xi_0 + \dot{\xi}(t - t_0)$$

dove possiamo definire $\omega := \dot{\xi}$ costante del moto, poiché come abbiamo visto p_ξ è una costante del moto.

Osservazione: eseguendo tale trasformazione canonica si ottiene che:

$$P_1 := E \implies H'(P, Q) = P_1 \quad (1.8)$$

cioè nelle nuovi variabili si ha che H' è una funzione della sola P_1 che è stata definita come l'energia totale del sistema, perciò si ottiene che:

$$\frac{\partial H'}{\partial P_1} = \dot{Q}_1 = 1, \quad \frac{\partial H'}{\partial P_2} = \dot{Q}_2 = 0 \implies Q_2 = \text{costante} \quad (1.9)$$

questi risultati permettono dunque di integrare con facilità il sistema eseguendo i passaggi svolti nell'esercizio **1** nel caso di Hamiltoniana separabile o con variabile ciclica.

Esercizio 2: studiamo il moto di una particella di massa m sottoposta ad un potenziale della forma:

$$U(x, y) = \frac{kmM}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) \quad (2.1)$$

Introduciamo delle nuove variabili meccaniche per ottenere una funzione di hamilton $H = H(p_1, q_1, \phi(p_2, q_2))$ che sappiamo essere separabile e quindi integrabile. Siano allora $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$, si ottiene:

$$U(\rho, \theta) = \frac{1}{\rho} kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (2.2)$$

perciò nota l'espressione dell'energia cinetica T si ha che la lagrangiana di tale sistema è:

$$L = T - U = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - \frac{1}{\rho}kmM - \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (2.3)$$

gli impulsi coniugati sono dati da $p_\rho = \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}}$ e $p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}$, quindi:

$$p_\rho = m\dot{\rho}, \quad p_\theta = m\rho^2\dot{\theta} \quad (2.4)$$

perciò la funzione di Hamilton che descrive questo sistema meccanico è:

$$H(p_\rho, p_\theta, \rho, \theta) = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m\rho^2} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (2.5)$$

notiamo che possiamo scrivere H nella forma separabile:

$$H(p_\rho, \rho, \phi(p_\theta, \theta)) = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{2m} \right) \quad (2.6)$$

dove abbiamo identificato $\phi(p_\theta, \theta) = \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{2m} \right)$. Abbiamo dimostrato a partire dall'unicità del moto che la quantità $\phi(p_\theta, \theta)$ è una costante del moto e dunque possiamo procedere con il metodo di Hamilton-Jacobi. Poniamo dunque $P_1 := E$ e $P_2 := \phi(p_\theta, \theta)$, costanti del moto. Cerchiamo allora un funzione generatrice F della seguente forma:

$$F(P_1, P_2, \rho, \theta) = F_1(P_1, P_2, \rho) + F_2(P_2, \theta) \quad (2.7)$$

che ci permette di ottenere un sistema di due equazioni differenziali ordinarie con incognite F_1 e F_2 . Allora procediamo analogamente al caso precedente, si ottiene:

$$\begin{cases} \frac{dF_1}{d\rho} = p_\rho \\ \frac{dF_2}{d\theta} = p_\theta \end{cases} \implies \begin{cases} E = \left(\frac{dF_1}{d\rho} \right)^2 \frac{1}{2m} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2}\phi \\ \phi = \frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \left(\frac{dF_2}{d\theta} \right)^2 \frac{1}{2m} \end{cases} \quad (2.8)$$

questo sistema ci permette di ottenere delle espressioni integrali per F_1 e F_2 e come l'**esercizio 1** di ricavare le soluzioni del moto.

Esercizio 3: studiamo il seguente pendolo doppio, in assenza di campi di forza esterni.

La funziona lagrangiana che descrive questo sistema è:

$$\mathfrak{L} = \frac{1}{2}ml^2(2\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2 + 2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2) \quad (3.1)$$

Notiamo che $\mathfrak{L}$ dipende solamente dalla differenza tra gli angoli φ_1 e φ_2 , perciò possiamo definire delle nuove variabili meccaniche $\alpha := \varphi_1 + \varphi_2$ e $\beta := \varphi_1 -$

φ_2 , così facendo otterremo una funzioni di Hamilton con una variabile ciclica, proprio α . Otteniamo:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \varphi_2 = \frac{\alpha - \beta}{2} \end{cases} \quad (3.2)$$

Dalla teoria di Hamilton sappiamo che nei casi in cui la matrice dei coefficienti dell'energia cinetica $\{T_{i,j}\}_{1 \leq i,j \leq n}$ non è diagonale possiamo usare la seguente relazione per ottenere le espressioni delle quantità di moto:

$$T = \sum_{i,j} T_{i,j} \dot{q}_i \dot{q}_j = \sum_{i,j} T_{i,j}^{-1} p_i p_j \quad (3.3)$$

Tuttavia resta la complicazione che l'energia cinetica espressa in termini degli impulsi coniugati continua a non essere diagonale, dunque compaiono ancora termini misti, perciò la soluzione è cercare una trasformazione di contatto della seguente forma:

$$\begin{cases} \alpha = a\varphi_1 + b\varphi_2 \\ \beta = \varphi_1 - \varphi_2 \end{cases} \quad a = a(\beta), \quad b = b(\beta) \quad (3.4)$$

Scriviamo dunque la funzione di Hamilton che descrive tale sistema a partire da **3.3**:

$$T_{i,j} = \begin{pmatrix} 2ml^2 & ml^2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \\ ml^2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) & ml^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T_{i,j}^{-1} = \frac{1}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} \begin{pmatrix} 1 & -\cos(\varphi_1 - \varphi_2) \\ -\cos(\varphi_1 - \varphi_2) & 2 \end{pmatrix}$$

dunque otteniamo le seguenti espressioni per l'energia cinetica espressa mediante gli impulsi coniugati:

$$T = \frac{p_1^2}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} + \frac{2p_2^2}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} - \frac{2p_1 p_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} =$$

$$= \frac{1}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} (p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Cerchiamo ora una trasformazione come **3.4** tale che l'energia cinetica espressa mediante i nuovi impulsi coniugati p_α, p_β sia diagonale. Definiamo allora la seguente funzione generatrice del secondo tipo:

$$F = p_\alpha(a\varphi_1 + b\varphi_2) + p_\beta(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Allora otteniamo che:

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi_1} = ap_\alpha + p_\beta = p_1, \quad \frac{\partial F}{\partial \varphi_2} = bp_\alpha - p_\beta = p_2$$

perciò si ottengono le seguenti espressioni per i nuovi impulsi:

$$p_\alpha = \frac{p_1 + p_2}{a + b}, \quad p_\beta = \frac{bp_1 - ap_2}{a + b} \quad (3.5)$$

quindi T espresso in funzione dei nuovi impulsi e delle nuove coordinate è:

$$T = \frac{1}{ml^2(2 - \cos \beta)} ((a^2 + 2b^2)p_\alpha^2 + 3p_\beta^2 + (2a - 4b - 2(b - a) \cos \beta)p_\alpha p_\beta - \\ - 2[(a + b)p_\alpha^2 - p_\beta^2] \cos \beta)$$

dunque imponendo che non ci siano termini misti si ottiene:

$$2a - 4b - 2(b - a) \cos \beta = 0 \implies \frac{a}{b} = \frac{2 + \cos \beta}{1 - \cos \beta} \quad (3.6)$$

Nota: la relazione **3.3** si ricava facilmente sfruttando il risultato seguente:

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \frac{1}{2} \langle \dot{q}, T \dot{q} \rangle = p_k$$

sostituendo poi l'espressione che si ottiene nell'espressione per l'energia cinetica si ottiene proprio **3.3**

1.7 Principio di Maupertuis

Trattiamo ora un altro principio variazionale attribuito a Maupertuis applicato a sistemi hamiltoniani che non dipendono esplicitamente dal tempo. Lavoriamo nello spazio $\mathbb{R}^{2n+1}$ in cui consideriamo i punti $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$. Risulta comodo parametrizzare non solo $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ ma anche il tempo t , poniamo allora:

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(u), \quad \mathbf{q} = \mathbf{q}(u), \quad t = t(u) \quad (1.7.1)$$

Per ottenere una parametrizzazione del moto naturale poniamo $t = \bar{t}(u)$ per $u_0 \leq u \leq u_1$, in $C^2([u_0, u_1])$ tale che $\frac{\partial \bar{t}}{\partial u} \neq 0$ per $u \in [u_0, u_1]$ in modo da garantire la non stazionarietà del tempo lungo il moto. Infine poniamo:

$$\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p}^*(\bar{t}(u)), \quad \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{q}^*(\bar{t}(u)) \quad (1.7.2)$$

Pertanto troviamo le curve di equazione:

$$\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}(u), \quad \mathbf{q} = \bar{\mathbf{q}}(u), \quad t = \bar{t}(u) \quad (1.7.3)$$

lungo le quale introduciamo le seguenti perturbazioni:

$$\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}(u) + \zeta(u), \quad \mathbf{q} = \bar{\mathbf{q}}(u) + \eta(u), \quad t = \bar{t}(u) + \tau(u) \quad (1.7.4)$$

con $\eta(u_0) = 0 = \eta(u_1)$. Così facendo le curve **1.6.4** sono di classe C^2 . Il vantaggio di usare tale parametrizzazione sta nell'introduzione di una perturbazione anche nella scala temporale delle curve, tali perturbazioni sono infatti dette **perturbazioni asincrone**.

Di tali perturbazioni selezioniamo solamente una sottoclasse che verifica la seguente proprietà:

$$H(\mathbf{p}(u), \mathbf{q}(u)) = H(\bar{\mathbf{p}}(u), \bar{\mathbf{q}}(u)) \quad (1.7.5)$$

dette **perturbazioni asincrone isoenergetiche**, poiché ricordiamo per funzioni di Hamilton che non dipendono esplicitamente dal tempo si ha $H = E$. In tal caso si ha:

$$A = \int_{t_0}^{t_1} [\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - H(\mathbf{p}, \mathbf{q})] dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} dt - H(\mathbf{p}, \mathbf{q})(t_1 - t_0) \quad (1.7.6)$$

Pertanto, poiché stiamo lavorando con perturbazioni isoenergetiche, per le quali vale **1.6.5**, possiamo trascurare il termine dovuto alla funzione di Hamilton stessa poiché per variazione prime esso non cambia, lavoriamo allora con il funzionale **azione ridotta** $\hat{A}$:

$$\hat{A} = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} dt \quad (1.7.7)$$

Dimostriamo ora il seguente risultato:

Teorema 1.6.1: per sistemi hamiltoniani che non dipendono esplicitamente dal tempo, l'azione ridotta è stazionaria rispetto a perturbazioni asincrone isoenergetiche rispetto alla traiettoria naturale.

Dimostrazione: introducendo le perturbazioni e effettuando il cambiamento di variabili $t = t(u)$ si ha:

$$\delta \hat{A} = \int_{u_0}^{u_1} \left[(\bar{\mathbf{p}}(u) + \zeta(u)) \cdot \frac{d}{du} (\bar{\mathbf{q}}(u) + \eta(u)) - \bar{\mathbf{p}}(u) \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) \right] du \quad (1.7.8)$$

Trascurando tutti il termine di ordine di infinitesimo maggiore, dato dal prodotto delle perturbazioni $\zeta(u) \cdot \frac{d}{du} \eta(u)$, e integrando per parti dove dovuto, si ottiene:

$$\delta \hat{A} = \int_{u_0}^{u_1} \left(\zeta \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) - \eta \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{p}}(u) \right) du \quad (1.7.9)$$

Ricordando le equazioni del moto di Hamilton, notiamo che la funzione integranda equivale a:

$$\left(\zeta \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) - \eta \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{p}}(u) \right) = \delta H \frac{dt}{du} \quad (1.7.10)$$

Pertanto, dato che stiamo lavorando con perturbazioni isoenergetiche, si ha $\delta H = 0$, e quindi l'azione ridotta è stazionaria.

1.8 Metrica di Jacobi

Notiamo il termine $\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} = 2T$, dunque l'azione ridotta diventa:

$$\hat{A} = \int_{t_0}^{t_1} 2T dt \quad (1.8.1)$$

Definiamo ora l'elemento di lunghezza ds :

$$ds = \sqrt{2T} dt$$

quindi **1.7.1** diventa:

$$\hat{A} = \int_{\gamma} \sqrt{2(E - \phi(x))} ds \quad (1.8.2)$$

dove $\gamma(t_0) = x(t_0)$ e $\gamma(t_1) = x(t_1)$. Sappiamo che **1.7.2** è minimizzata lungo i cammini γ che sono sullo stesso livello energetico del moto naturale.

Data una metrica generica dl è possibile utilizzare il principio di Maupertius per determinare le geodetiche della metrica. Infatti, posta $E = 0$, posso scegliere arbitrariamente un potenziale ϕ tale che $dl = \sqrt{-2\phi} ds$. Allora si ha che:

$$\int_{\gamma} \sqrt{-2\phi} ds = \int_{\gamma} dl$$

è minimizzato lungo le soluzioni del moto libero di una particella sottoposta al potenziale ϕ scelto. Pertanto la determinazione delle geodetiche dello spazio è ridotta alla determinazione del moto di una particella libera sottoposta al potenziale ϕ con energia fissata nulla.